2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x\in\mathbb{R}\mid 1\le x\le 3\}$，$Q=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2\ge 4\}$，则 $P\cup(\complement_{\mathbb{R}}Q)=$（ ）

A. $[2,3]$
B. $(-2,3]$
C. $[1,2)$
D. $(-\infty,-2]\cup[1,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2\geqslant 4$ 得 $Q=(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$，所以
$\complement_{\mathbb{R}}Q=(-2,2)$. 因而
$$P\cup(\complement_{\mathbb{R}}Q)=[1,3]\cup(-2,2)=(-2,3]$$
故选 B.

2. 已知互相垂直的平面 α，β 交于直线 l，若直线 m，n 满足 $m\parallel\alpha$，$n\perp\beta$，则（ ）

A. $m\parallel l$
B. $m\parallel n$
C. $n\perp l$
D. $m\perp n$

【答案】**C**

【解析】
因为 $n\perp\beta$，所以直线 n 的方向垂直于平面 β 内任意直线的方向. 又 $l\subset\beta$，故 $n\perp l$. 条件 $m\parallel\alpha$ 不能确定 m 与 l、n 的关系，因此只有 C 正确.

3. 在平面上，过点 P 作直线 l 的垂线所得的垂足称为点 P 在直线 l 上的投影，由区域 $\begin{cases}x-2\le 0,\\ x+y\ge 0,\\ x-3y+4\ge 0\end{cases}$ 中的点在直线 $x+y-2=0$ 上的投影构成的线段记为 AB，则 $|AB|=$（ ）

A. $2\sqrt{2}$
B. 4
C. $3\sqrt{2}$
D. 6

【答案】**C**

【解析】

区域的边界为 $x=2$、$y=-x$ 和 $y=\dfrac{x+4}{3}$，其三个顶点为

$(-1,1)$、$(2,-2)$、$(2,2)$. 设原区域内点 (x,y) 在直线 $x+y=2$ 上的投影为

$H=(1+t,1-t)$，则投影方向为 $(1,1)$，从而

$$t=\frac{x-y}{2}$$

在线性区域上，$x-y$ 的最大值和最小值分别在顶点处取得：

$\max(x-y)=4$，$\min(x-y)=-2$.

所以 t 的范围为 $[-1,2]$，投影线段的长度为

$$(2-(-1))\sqrt{1^2+(-1)^2}=3\sqrt{2}$$

故选 C.

4. 命题“$\forall x\in\mathbb{R}$，$\exists n\in\mathbb{N}^*$，使得 $n\geq x^2$”的否定形式是（ ）

A. $\forall x\in\mathbb{R}$，$\exists n\in\mathbb{N}^*$，使得 $n<x^2$
B. $\forall x\in\mathbb{R}$，$\forall n\in\mathbb{N}^*$，使得 $n<x^2$
C. $\exists x\in\mathbb{R}$，$\exists n\in\mathbb{N}^*$，使得 $n<x^2$
D. $\exists x\in\mathbb{R}$，$\forall n\in\mathbb{N}^*$，使得 $n<x^2$

【答案】**D**

【解析】

利用量词否定公式

$\neg(\forall x\,\exists n\,P(x,n))\Leftrightarrow\exists x\,\forall n\,\neg P(x,n)$，并且

$\neg(n\geq x^2)$ 等价于 $n<x^2$. 因此原命题的否定为

$\exists x\in\mathbb{R}$，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 均有 $n<x^2$.

故选 D.

5. 设函数 $f(x)=\sin^2 x+b\sin x+c$，则 $f(x)$ 的最小正周期（ ）

A. text{与 b 有关，且与 c 有关}
B. text{与 b 有关，但与 c 无关}
C. text{与 b 无关，且与 c 无关}
D. text{与 b 无关，但与 c 有关}

【答案】**B**

【解析】

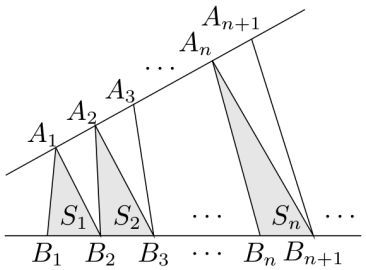
利用降幂公式，

$$f(x)=\frac{1-\cos 2x}{2}+b\sin x+c$$

当 $b=0$ 时，$f(x)$ 的最小正周期为 π；当 $b\neq 0$ 时，含有 $b\sin x$ 项，周期不能为 π，而 2π 是周期，所以最小正周期为 2π. 常数 c 不影响周期，故周期与 b 有关但与 c 无关.

故选 B.

6. 如图，点列 $\{A_n\}$，$\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上，且 $|A_nA_{n+1}| = |A_{n+1}A_{n+2}|$，$A_n \neq A_{n+1}$，$n \in \mathbb{N}^*$，$|B_nB_{n+1}| = |B_{n+1}B_{n+2}|$，$B_n \neq B_{n+1}$，$n \in \mathbb{N}^*$（$P \neq Q$ 表示点 P 与点 Q 不重合）. 若 $d_n = |A_nB_n|$，S_n 为 $\triangle A_nB_nB_{n+1}$ 的面积，则（ ）



A. $\{S_n\}$ 是等差数列　　B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
C. $\{d_n\}$ 是等差数列　　D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

【答案】**A**

【解析】

设两边的夹角为 θ，并令 $OA_n = x_n$，$OB_n = y_n$. 由题图中点列沿两边依次排列，且相邻线段长度分别保持不变，设 $A_nA_{n+1} = p$，$B_nB_{n+1} = q$，则

$x_n = x_1 + (n-1)p$，$y_n = y_1 + (n-1)q$.

三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 以 B_nB_{n+1} 为底，其高为 $x_n \sin\theta$，因此

$$S_n = \frac{1}{2}qx_n \sin\theta = \frac{1}{2}q\sin\theta\left(x_1 + (n-1)p\right)$$

这是关于 n 的一次式，所以 $\{S_n\}$ 是等差数列. 故选 A.

7. 已知椭圆 $C_1: \dfrac{x^2}{m^2} + y^2 = 1$（$m > 1$）与双曲线 $C_2: \dfrac{x^2}{n^2} - y^2 = 1$（$n > 0$）的焦点重合，$e_1$，$e_2$ 分别为 C_1，C_2 的离心率，则（ ）

A. $m > n$ 且 $e_1e_2 > 1$
B. $m > n$ 且 $e_1e_2 < 1$
C. $m < n$ 且 $e_1e_2 > 1$
D. $m < n$ 且 $e_1e_2 < 1$

【答案】**A**

【解析】

设两曲线的公共焦半距为 c. 由焦点重合，

$c^2 = m^2 - 1 = n^2 + 1$，$m^2 - n^2 = 2$，

所以 $m > n$. 又

$$e_1e_2 = \frac{c}{m} \cdot \frac{c}{n} = \frac{c^2}{mn}$$

并且

$$(c^2)^2 - m^2n^2 = (m^2-1)^2 - m^2(m^2-2) = 1 > 0$$

由于 c^2，$mn > 0$，得 $c^2 > mn$，故 $e_1e_2 > 1$. 因此选 A.

8. 已知实数 a，b，c，则（ ）

A. $\left|a^2+b+c\right|+\left|a+b^2+c\right|\leq 1$ 时，$a^2+b^2+c^2<100$
B. $\left|a^2+b+c\right|+\left|a^2+b-c\right|\leq 1$ 时，$a^2+b^2+c^2<100$
C. $\left|a+b+c^2\right|+\left|a+b-c^2\right|\leq 1$ 时，$a^2+b^2+c^2<100$
D. $\left|a^2+b+c\right|+\left|a+b^2-c\right|\leq 1$ 时，$a^2+b^2+c^2<100$

【答案】**D**

【解析】

先说明 A、B、C 均不成立.

选项 A 取 $a=b=10$，$c=-110$，则

$$|a^2+b+c|+|a+b^2+c|=0$$

但 $a^2+b^2+c^2=12300>100$. 选项 B 取 $a=10$，$b=-100$，$c=0$，则两个绝对值也都为 0，而 $a^2+b^2+c^2=10100>100$. 选项 C 取 $a=10$，$b=-10$，$c=0$，同样两个绝对值都为 0，而 $a^2+b^2+c^2=200>100$.

对于选项 D，令

$u=a^2+b+c$，$v=a+b^2-c$.

由条件 $|u|+|v|\leqslant 1$ 得

$$|a^2+a+b^2+b|=|u+v|\leqslant 1$$

于是

$$\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\left(b+\frac{1}{2}\right)^2\leq\frac{3}{2}$$

从而 $|a|<2$，$|b|<2$. 另外，

$$|a^2-a+b-b^2+2c|=|u-v|\leqslant 1$$

由 $|a^2-a|<6$、$|b-b^2|<6$，得

$2|c|<1+6+6=13$，$|c|<\frac{13}{2}$.

因此

$$a^2+b^2+c^2<4+4+\left(\frac{13}{2}\right)^2=\frac{201}{4}<100$$

所以 D 正确，故选 D.

填空题

9. 若抛物线 $y^2=4x$ 上的点 M 到焦点的距离为 10，则 M 到 y 轴的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**9**

【解析】

抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$，准线为 $x=-1$. 由抛物线的定义，点 M 到焦点的距离等于点 M 到准线的距离，故

$x_M+1=10$，$x_M=9$.

因为抛物线在 $x\geqslant 0$ 上，所以 M 到 y 轴的距离为 $x_M=9$.

10. 已知 $2\cos^2 x+\sin 2x=A\sin(\omega x+\varphi)+b$（$A>0$），则 $A=$_____，$b=$_____.

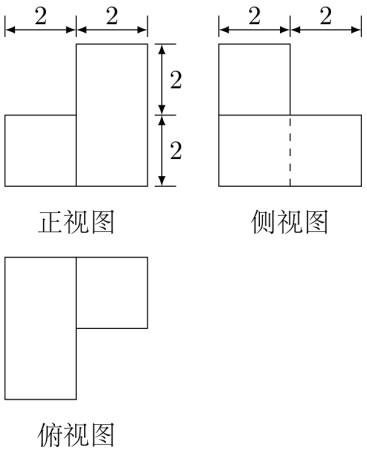
【答案】$\sqrt{2}$，1

【解析】
由降幂公式，

$$2\cos^2 x+\sin 2x=1+\cos 2x+\sin 2x=1+\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

与 $A\sin(\omega x+\varphi)+b$ 比较，且 $A>0$，可得 $A=\sqrt{2}$，$b=1$.

11. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的表面积是 underline{hspace{2.5em}} cm^2，体积是 underline{hspace{2.5em}} cm^3.



【答案】72，32

【解析】
由三视图可还原出该几何体由两个全等的长方体组成，每个长方体的长、宽、高分别为 4 cm、2 cm、2 cm，两个长方体共用一个面积为 $2\times 2=4\ \text{cm}^2$ 的面. 因此体积为

$$V=2\times(4\times 2\times 2)=32\ \text{cm}^3$$

每个长方体的表面积为

$$S_0=2(4\times 2+4\times 2+2\times 2)=40\ \text{cm}^2$$

共用的面在两个长方体的表面积中各计算了一次，但它不是外表面，所以该几何体的表面积为

$$S=2S_0-2\times 4=72\ \text{cm}^2$$

12. 已知 $a>b>1$，若 $\log_a b+\log_b a=\frac{5}{2}$，$a^b=b^a$，则 $a=$_____，$b=$_____.

【答案】4，2

【解析】
令 $t=\log_a b$. 因为 $a>b>1$，所以 $0<t<1$，且 $\log_b a=\frac{1}{t}$. 由已知，

$t+\frac{1}{t}=\frac{5}{2}$，$\Longrightarrow$，$2t^2-5t+2=0$.

解得 $t=2$ 或 $t=\frac{1}{2}$，结合 $0<t<1$ 得 $t=\frac{1}{2}$，故 $b=a^{\frac{1}{2}}$，即 $a=b^2$.

对 $a^b=b^a$ 两边取自然对数，得 $b\ln a=a\ln b$. 代入 $a=b^2$，并利用 $b>1$，得

$2b\ln b=b^2\ln b$，$\Longrightarrow$，$b=2$.

所以 $a=4$，$b=2$.

13. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_2=4$，$a_{n+1}=2S_n+1$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 $a_1=$_____，$S_5=$_____.

【答案】1，121

【解析】

由 $S_2=a_1+a_2=4$，以及 $n=1$ 时的递推式 $a_2=2S_1+1=2a_1+1$，得

$$a_1+(2a_1+1)=4$$

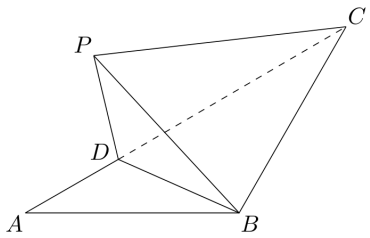
所以 $a_1=1$，$a_2=3$. 对 $n\geqslant 2$，将相邻两式相减，得

$$a_{n+1}-a_n=(2S_n+1)-(2S_{n-1}+1)=2a_n$$

即 $a_{n+1}=3a_n$. 结合 $a_1=1$，得 $a_n=3^{n-1}$. 因此

$$S_5=1+3+9+27+81=121$$

14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=BC=2$，$\angle ABC=120°$. 若平面 ABC 外的点 P 和线段 AC 上的点 D，满足 $PD=DA$，$PB=BA$，则四面体 $PBCD$ 的体积的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】

由余弦定理，$AC^2=2^2+2^2-2\cdot 2\cdot 2\cos 120^\circ=12$，所以 $AC=2\sqrt{3}$. 取平面 ABC 为 $z=0$，令 $A=(0,0,0)$，$C=(2\sqrt{3},0,0)$，$B=(\sqrt{3},1,0)$.

这些坐标满足 $AB=BC=2$ 且 $\angle ABC=120^\circ$. 设 $AD=x$，其中 $0\leq x\leqslant 2\sqrt{3}$，则 $D=(x,0,0)$. 设 P 在平面 ABC 上的投影为 $H=(u,v,0)$，且 $PH=h$. 由 $PB=2$、$PD=x$，有

$$(u-\sqrt{3})^2+(v-1)^2+h^2=4$$

$$(u-x)^2+v^2+h^2=x^2$$

两式相减得

$$v=(x-\sqrt{3})u$$

所以 H 在线 $v=(x-\sqrt{3})u$ 上. 因为

$$h^2=x^2-DH^2$$

要使 h 最大，应使 DH 为点 $D=(x,0)$ 到该直线的距离. 因而

$DH_{\min}=\frac{x\,|x-\sqrt{3}|}{\sqrt{1+(x-\sqrt{3})^2}}$，$h_{\max}=\frac{x}{\sqrt{1+(x-\sqrt{3})^2}}$.

又 B 到直线 AC 的距离为 1，故

$$[BCD]=\frac{1}{2}(2\sqrt{3}-x)$$

从而

$$V_{\max}(x)=\frac{1}{3}[BCD]h_{\max}=\frac{x(2\sqrt{3}-x)}{6\sqrt{1+(x-\sqrt{3})^2}}$$

令 $t=x-\sqrt{3}$，则 $t\in[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$，且

$$V_{\max}(x)=\frac{3-t^2}{6\sqrt{1+t^2}}$$

令 $u=t^2$，则 $0\leq u\leqslant 3$，并且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{3-u}{6\sqrt{1+u}}\right)=-\frac{5+u}{12(1+u)^{\frac{3}{2}}}<0$$

所以当 $u=0$，即 $x=\sqrt{3}$ 时体积最大，最大值为

$$V_{\max}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

15. 已知平面向量 **a**，**b**，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，若对任意单位向量 **e**，均有 $|\mathbf{a}\cdot\mathbf{e}|+|\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}|\leq\sqrt{6}$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
对任意单位向量 $\mathbf{e}$，有

$$|\mathbf{a}\cdot\mathbf{e}|+|\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}|=\max_{\varepsilon,\delta\in\{1,-1\}}(\varepsilon\mathbf{a}+\delta\mathbf{b})\cdot\mathbf{e}$$

再对单位向量 $\mathbf{e}$ 取最大值，得到

$$\max_{|\mathbf{e}|=1}\left(|\mathbf{a}\cdot\mathbf{e}|+|\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}|\right)=\max\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|\}=\sqrt{5+2|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|}$$

题设不等式因此等价于

$$\sqrt{5+2|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|}\le\sqrt{6}$$

即 $|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|\le\frac{1}{2}$. 所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\le\frac{1}{2}$. 取夹角满足 $\cos\theta=\frac{1}{4}$ 的向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2\cos\theta=\frac{1}{2}$，且题设条件取等号，故最大值为 $\frac{1}{2}$.

解答题

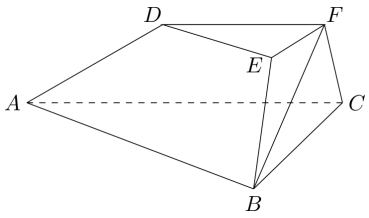
16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $b+c=2a\cos B$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在三棱台 $ABC-DEF$ 中，已知平面 $BCFE\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90°$，$BE=EF=FC=1$，$BC=2$，$AC=3$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

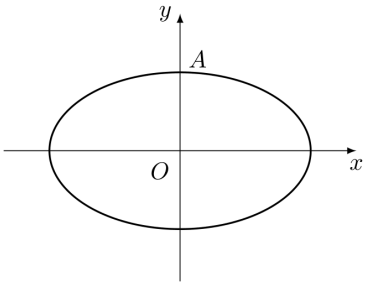
18. 已知 $a\ge3$，函数 $F(x)=\min\{2|x-1|,x^2-2ax+4a-2\}$，其中 $\min(p,q)=\begin{cases}p,p\le q,\\q,p>q.\end{cases}$

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$）.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 设数列满足 $\left|a_n-\frac{a_{n+1}}{2}\right|\leq 1$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. （1）